

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Všechny úlohy se týkají tabulky zdroj z úlohy 1 (studijní zdroje s délkou v minutách a průměrným počtem hvězdiček od žáků). Dotazy piš v SQL a výsledky urči bez počítače. Po skončení testu si je můžeš ověřit v SQLite (např. v Colabu). Odpovědi nahraj do portfolia na Google Disku.

1. Co vrátí dotaz pod tabulkou? Zapiš výsledek jako tabulku.

tabulka zdroj						
id	nazev	predmet	typ	delka_min	jazyk	hvezdicky
1	Newtonovy zákony	FYZ	video	12	cs	4.6
2	Kvadratická funkce v GeoGebře	MAT	simulace	20	cs	4.2
3	Ohmův zákon	FYZ	simulace	15	en	4.8
4	Cykly v Pythonu	INF	video	18	cs	4.4
5	Goniometrické funkce	MAT	video	9	cs	3.9
6	Kinematika	FYZ	text	25	cs	4.1
7	SQL pro začátečníky	INF	video	35	en	4.7
8	Logaritmy	MAT	text	14	cs	4.5
9	Energie a výkon	FYZ	video	7	en	3.8
10	Binární soustava	INF	simulace	10	cs	4.0

SELECT nazev, delka_min FROM zdroj WHERE predmet = 'FYZ' ORDER BY delka_min;

2. Napiš dotaz, který vypíše česká videa (jazyk cs, typ video) – jen název a délku – od nejdelšího. Urči výsledek.
3. Kolik řádků vrátí dotaz A a kolik dotaz B? Proč se liší? Který odpovídá zadání „zdroje z matematiky nebo informatiky kratší než 15 minut“?

- A) SELECT nazev FROM zdroj
WHERE predmet = 'MAT' OR predmet = 'INF' AND delka_min < 15;
- B) SELECT nazev FROM zdroj
WHERE (predmet = 'MAT' OR predmet = 'INF') AND delka_min < 15;

4. Které zdroje (názvy) vrátí dotaz SELECT nazev FROM zdroj s těmito podmínkami?

- a) WHERE nazev LIKE '%zákon%'
b) WHERE delka_min BETWEEN 10 AND 15
c) WHERE typ IN ('simulace', 'text') AND jazyk = 'cs'

5. Na nástěnku kurzu chceš tři nejoblíbenější zdroje z matematiky a fyziky. Výsledek má mít sloupce pojmenované Zdroj, Předmět, Hvězdičky a Délka (h) – délka v hodinách zaokrouhlená na setiny – a být seřazený od nejoblíbenějšího. Napiš dotaz a urči výsledek.
6. Najdi a oprav chyby v dotazech. U dotazu 1 najdi obě chyby, z nichž jedna chybovou hlášku nevyvolá. Co vrátí opravený dotaz 3?

- 1) SELECT nazev delka_min FROM zdroj WHERE typ = video;
2) SELECT nazev FROM zdroj ORDER BY delka_min WHERE jazyk = 'en';
3) SELECT * FROM zdroj WHERE delka_min > 10 AND < 20;

7. Jakých bude prvních pět řádků výsledku dotazu? Vysvětli, jak se řadí podle dvou klíčů.

SELECT predmet, nazev, hvezdicky FROM zdroj
ORDER BY predmet, hvezdicky DESC;

8. Začni dotazem SELECT * FROM zdroj; a postupně ho uprav tak, aby: a) vybral jen zdroje kratší než 20 minut, b) vynechal anglické zdroje, c) zobrazil jen název, typ a délku, d) řadil od nejkratšího a při stejné délce abecedně, e) vrátil jen první tři řádky. Napiš výsledný dotaz a jeho výsledek.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **Energie a výkon 7; Newtonovy zákony 12; Ohmův zákon 15; Kinematika 25.** – ověřuje: čtení dotazu s filtrem a řazením
2. **SELECT nazev, delka_min FROM zdroj WHERE jazyk = 'cs' AND typ = 'video' ORDER BY delka_min DESC; → Cykly v Pythonu 18; Newtonovy zákony 12; Goniometrické funkce 9.** – ověřuje: filtrování složenou podmínkou a řazení sestupně
3. **A vrátí 4 řádky (všechny 3 zdroje z MAT + Binární soustava), B vrátí 3 (Goniometrické funkce, Logaritmy, Binární soustava). AND má přednost před OR, takže A znamená „MAT, nebo (INF a kratší než 15)“.** Zadání odpovídá B. – ověřuje: logika podmínky ve filtru – priorita AND a OR, závorky
 1. A: podmínka se čte predmet = 'MAT' OR (predmet = 'INF' AND delka_min < 15).
 2. MAT: řádky 2, 5, 8 (bez ohledu na délku); INF kratší než 15: řádek 10 → 4 řádky.
 3. B: nejdřív MAT nebo INF (řádky 2, 4, 5, 7, 8, 10), pak délka pod 15 min.
 4. Zbudou 5 (9 min), 8 (14 min), 10 (10 min) → 3 řádky.
4. **a) Newtonovy zákony, Ohmův zákon; b) Newtonovy zákony, Ohmův zákon, Logaritmy, Binární soustava (meze 10 a 15 patří dovnitř); c) Kvadratická funkce v GeoGebře, Kinematika, Logaritmy, Binární soustava.** – ověřuje: filtrování podle vzoru, rozsahu a výčtu hodnot
5. **SELECT nazev AS "Zdroj", predmet AS "Předmět", hvezdicky AS "Hvězdičky", ROUND(delka_min / 60.0, 2) AS "Délka (h)" FROM zdroj WHERE predmet IN ('MAT', 'FYZ') ORDER BY hvezdicky DESC LIMIT 3; → Ohmův zákon | FYZ | 4.8 | 0.25; Newtonovy zákony | FYZ | 4.6 | 0.2; Logaritmy | MAT | 4.5 | 0.23.** – ověřuje: účelné zobrazení dat – výběr sloupců, aliasy, počítaný sloupec, řazení a LIMIT
 1. Sloupce: nazev, predmet, hvezdicky a počítaný ROUND(delka_min / 60.0, 2) – dělit 60.0, aby se nedělilo celočíselně.
 2. Alias AS dají sloupcům čitelné názvy (s diakritikou a mezerou v uvozovkách).
 3. Filtr WHERE predmet IN ('MAT', 'FYZ').
 4. ORDER BY hvezdicky DESC a LIMIT 3.
 5. Délky: 15: 60 = 0,25; 12: 60 = 0,2; 14: 60 ÷ 0,23.
6. **1) text musí být v apostrofech ('video') – jinak hláška „no such column: video“; chybí čárka – nazev delka_min se chápe jako nazev AS delka_min, dotaz by vrátil jen názvy ve sloupci pojmenovaném delka_min. Oprava: SELECT nazev, delka_min FROM zdroj WHERE typ = 'video'; 2) WHERE patří před ORDER BY: SELECT nazev FROM zdroj WHERE jazyk = 'en' ORDER BY delka_min; 3) sloupec se musí zopakovat: WHERE delka_min > 10 AND delka_min < 20 → Newtonovy zákony (12), Ohmův zákon (15), Cykly v Pythonu (18), Logaritmy (14) – všechny sloupce těchto řádků.** – ověřuje: úprava chybného dotazu – syntaxe, pořadí klauzulí, zápis podmínky
7. **FYZ Ohmův zákon 4.8; FYZ Newtonovy zákony 4.6; FYZ Kinematika 4.1; FYZ Energie a výkon 3.8; INF SQL pro začátečníky 4.7. Nejdřív se řadí podle předmětu vzestupně (FYZ, INF, MAT); v rámci stejného předmětu podle hvězdiček sestupně.** – ověřuje: řazení podle více klíčů
8. **SELECT nazev, typ, delka_min FROM zdroj WHERE delka_min < 20 AND jazyk <> 'en' ORDER BY delka_min, nazev LIMIT 3; (místo jazyk <> 'en' lze psát jazyk = 'cs') → Goniometrické funkce | video | 9; Binární soustava | simulace | 10; Newtonovy zákony | video | 12.** – ověřuje: postupná úprava dotazu podle požadavků na filtrování, řazení a zobrazení
 1. a) WHERE delka_min < 20 – vypadnou řádky 2, 6, 7.
 2. b) AND jazyk <> 'en' – vypadnou řádky 3 a 9.
 3. Zbydou řádky 1, 4, 5, 8, 10 (délky 12, 18, 9, 14, 10).
 4. c) SELECT nazev, typ, delka_min; d) ORDER BY delka_min, nazev.
 5. e) LIMIT 3 → délky 9, 10, 12.

Kritéria splnění výstupu

- Správně určí výsledek hotového dotazu s filtrem a řazením (úlohy 1 a 7) a vysvětlí řazení podle více klíčů.
- Napiše dotaz s filtrem ze složené podmínky, správně použije apostrofy, závorky u AND/OR a operátory LIKE, BETWEEN a IN (úlohy 2, 3 a 4 – aspoň 6 ze 7 dílčích odpovědí správně).
- Nastaví účelné zobrazení výsledku – jen potřebné sloupce, srozumitelné aliasy, počítaný sloupec, řazení a omezení počtu řádků (úlohy 5 a 8).
- Najde a opraví chyby v dotazech včetně chyby, která hlášku nevyvolá (úloha 6).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná tabulka (měření z domácího pokusu, spotřebiče z H60, kniha z H44) nebo stejné úlohy s jinými podmínkami. Praktická varianta: žák dostane databázi jako soubor pro SQLite (nebo Python se sqlite3 v Colabu), dotazy skutečně spouští a do portfolia vloží dotazy s výsledky a jednou větou, co který zjišťuje. Silnějším lze přidat dotaz se spojením dvou tabulek (JOIN) nebo souhrn COUNT a GROUP BY. Úlohy 1–4 lze dělat jako anketu v Meetu. Kratší verze: úlohy 2, 3, 5 a 6.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20); 3.+4. H44 Dotazy nad databází (týden 22); 3.+4. H60 Elektřina doma (týden 30); 3.+4. H64 Vlastní experiment a jeho zpracování (týden 32)